

QUIZ 5 - RICHTIG

DE: Welche der folgenden Regeln sind Teil der Armstrong Axiome?

EN: Which of the following rules are part of Armstrong's axioms?

DE: Welche der folgenden Regeln sind Teil der Armstrong Axiome?

EN: Which of the following rules are part of Armstrong's axioms?

- ☐ a. Decomposition
- ☐ b. Vereinigung/Union
- ☐ c. Pseudotransitivity
- ☒ d. Erweiterung/Augmentation
- ☒ e. Reflexivity
- ☒ f. Transitivity

DE: Ein Problem mit einem normalisierten Datenbankschema ist, dass ...?

EN: A problem with a normalized database schema is that ...?

DE: Ein Problem mit einem normalisierten Datenbankschema ist, dass ...?

EN: A problem with a normalized database schema is that ...?

- ☐ a. **DE:** die Anzahl der Attribute pro Relation beschränkt ist.
EN: the number of attributes per relation is limited.
- ☒ b. **DE:** die Anzahl der Relationen größer wird.
EN: the number of relations becomes larger.
- ☐ c. **DE:** es ist nicht möglich, Daten in die Datenbank einzufügen/zu aktualisieren/zu löschen.
EN: it is not possible to insert/update/delete any data from the database.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben sei die Relation $R(A,B,C,D)$ und die funktionalen Abhängigkeiten $F=\{AB \rightarrow D, D \rightarrow C\}$, welche Mengen von Attributen sind ein Superschlüssel? Wählen Sie eine oder mehrere richtige Antworten.

EN: Given relation $R(A,B,C,D)$ and the functional dependencies $F=\{AB \rightarrow D, D \rightarrow C\}$, which sets of attributes are super keys? Choose one or more correct answers.

DE: Gegeben sei die Relation $R(A,B,C,D)$ und die funktionalen Abhängigkeiten $F=\{AB \rightarrow D, D \rightarrow C\}$, welche Mengen von Attributen sind ein Superschlüssel? Wählen Sie eine oder mehrere richtige Antworten.

EN: Given relation $R(A,B,C,D)$ and the functional dependencies $F=\{AB \rightarrow D, D \rightarrow C\}$, which sets of attributes are super keys? Choose one or more correct answers.

- ☐ a. DC
- ☒ b. AB
- ☒ c. ABD
- ☐ d. AD
- ☐ e. A

DE: Welche der folgenden Bedingungen können uns dabei helfen zu entscheiden, ob eine Zerlegung eines relationalen Schemas R in R_1 und R_2 verlustfrei ist?

EN: Which of the following conditions can help us decide if a decomposition of a relational schema R into R_1 and R_2 is lossless?

DE: Welche der folgenden Bedingungen können uns dabei helfen zu entscheiden, ob eine Zerlegung eines relationalen Schemas R in R_1 und R_2 verlustfrei ist?

EN: Which of the following conditions can help us decide if a decomposition of a relational schema R into R_1 and R_2 is lossless?

Which of the following conditions can help us decide if a decomposition of a relational schema R into R_1 and R_2 is lossless?

- a) $R_1 \cup R_2 \rightarrow R_1$
- b) $R_1 \cup R_2 \rightarrow R_2$
- c) $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$
- d) $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$
- e) $R_1 R_2 \rightarrow R_1$
- f) $R_1 R_2 \rightarrow R_2$

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a)
- ☐ b)
- ☒ c)
- ☒ d)
- ☐ e)
- ☐ f)

DE: Welche der folgenden Aussagen sind Vorteile der Normalisierung eines relationalen Designs?

EN: Which of the following statements are benefits of normalizing a relational design?

DE: Welche der folgenden Aussagen sind Vorteile der Normalisierung eines relationalen Designs?

EN: Which of the following statements are benefits of normalizing a relational design?

- ☐ a. **DE:** Die Anzahl der Joins in Abfragen wird reduziert.
EN: The number of joins in queries is reduced.
- ☒ b. **DE:** Anomalien werden vermieden.
EN: Anomalies are avoided.
- ☐ c. **DE:** Die Anzahl der Relationen im Datenbankschema kann reduziert werden.
EN: The number of relations in the database schema can be reduced.
- ☒ d. **DE:** Die Informationsredundanz im Schema wird minimiert.
EN: The information redundancy in the schema is minimized.
- ☐ e. **DE:** Die Performance von Abfragen über mehrere Relationen wird verbessert.
EN: The performance of queries over multiple relations is improved.

DE: Ein relationales Schema R ist in 3NF, wenn für jede funktionale Abhängigkeit $X \rightarrow A$ zumindest eine der folgenden Bedingungen gilt:

EN: A relational schema R is in 3NF if for each functional dependency $X \rightarrow A$ at least one of the following condition holds:

DE: Ein relationales Schema R ist in 3NF, wenn für jede funktionale Abhängigkeit $X \rightarrow A$ zumindest eine der folgenden Bedingungen gilt:

EN: A relational schema R is in 3NF if for each functional dependency $X \rightarrow A$ at least one of the following condition holds:

- ☒ a. **DE:** A ist prim, also ein Schlüsselattribut.
EN: A is prime, i.e., part of a candidate key.
- ☐ b. **DE:** A ist nicht in X.
EN: A is not in X.
- ☒ c. **DE:** X ist ein Superschlüssel.
EN: X is a superkey.
- ☒ d. **DE:** $X \rightarrow A$ ist trivial.
EN: $X \rightarrow A$ is trivial.
- ☐ e. **DE:** A ist ein Superschlüssel.
EN: A is a superkey.
- ☐ f. **DE:** X ist prim, also ein Schlüsselattribut.
EN: X is prime, i.e., part of a candidate key.

DE: Gegeben ist Relation R(A,B,C) und die Menge funktionaler Abhängigkeiten $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$. R ist nicht in BCNF. Welche Zerlegung führt zu relationalen Schemata, die in BCNF sind?

EN: Given relation R(A,B,C) and the set of functional dependencies $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$. R is not in BCNF. Which decomposition results in relational schemas that are in BCNF?

DE: Gegeben ist Relation R(A,B,C) und die Menge funktionaler Abhängigkeiten $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$. R ist nicht in BCNF. Welche Zerlegung führt zu relationalen Schemata, die in BCNF sind?

EN: Given relation R(A,B,C) and the set of functional dependencies $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$. R is not in BCNF. Which decomposition results in relational schemas that are in BCNF?

- ☐ a. R1(A,B), R2(A,B,C)
- ☐ b. R1(A,B,C), R2(A,C)
- ☐ c. R1(A,B,C), R2(B,C)
- ☒ d. R1(A,B), R2(B,C)

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche der folgenden funktionalen Abhängigkeiten sind trivial?

EN: Which of the following functional dependencies are trivial?

DE: Welche der folgenden funktionalen Abhängigkeiten sind trivial?

EN: Which of the following functional dependencies are trivial?

- ☒ a. $AB \rightarrow B$
- ☒ b. $A \rightarrow A$
- ☐ c. $A \rightarrow AB$
- ☐ d. $BC \rightarrow AB$
- ☒ e. $BC \rightarrow C$
- ☒ f. $AB \rightarrow AB$
- ☐ g. $A \rightarrow ABC$
- ☐ h. $BC \rightarrow A$

DE: Welche der folgenden Aussagen sind Vorteile der Normalisierung eines relationalen Designs?

EN: Which of the following statements are benefits of normalizing a relational design?

DE: Welche der folgenden Aussagen sind Vorteile der Normalisierung eines relationalen Designs?

EN: Which of the following statements are benefits of normalizing a relational design?

- ☐ a. **DE:** Die Anzahl der Relationen im Datenbankschema kann reduziert werden.
EN: The number of relations in the database schema can be reduced.
- ☒ b. **DE:** Die Informationsredundanz im Schema wird minimiert.
EN: The information redundancy in the schema is minimized.
- ☐ c. **DE:** Die Performance von Abfragen über mehrere Relationen wird verbessert.
EN: The performance of queries over multiple relations is improved.
- ☐ d. **DE:** Die Anzahl der Joins in Abfragen wird reduziert.
EN: The number of joins in queries is reduced.
- ☒ e. **DE:** Anomalien werden vermieden.
EN: Anomalies are avoided.

DE: Ein relationales Schema ist in dritter Normalform (3NF). Welche der folgenden Aussagen sind wahr:

EN: A relational schema is in third normal form (3NF). Which of the following statements are true:

DE: Ein relationales Schema ist in dritter Normalform (3NF). Welche der folgenden Aussagen sind wahr:

EN: A relational schema is in third normal form (3NF). Which of the following statements are true:

- ☐ a. **DE:** Alle Attribute sind Teil des Primärschlüssels.
EN: All attributes are part of the primary key.
- ☐ b. **DE:** Die Relation ist auch in der vierten Normalform (4NF).
EN: The relation is also in fourth normal form (4NF).
- ☐ c. **DE:** Kein Attribut wird durch den Primärschlüssel der Relation bestimmt.
EN: No attribute is determined by the primary key of the relation.
- ☒ d. **DE:** Alle Attribute werden durch den Primärschlüssel der Relation funktional bestimmt.
EN: All attributes are functionally determined by the primary key of the relation.
- ☐ e. **DE:** Die Relation ist auch in BCNF.
EN: The relation is also in BCNF.
- ☒ f. **DE:** Die Relation ist auch in 2NF.
EN: The relation is also in 2NF.

DE: Gegeben sei eine Menge funktionaler Abhängigkeiten $F=\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D\}$, welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

EN: Given a set of functional dependencies $F=\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D\}$, which of the following statements are correct?

DE: Gegeben sei eine Menge funktionaler Abhängigkeiten $F=\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D\}$, welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

EN: Given a set of functional dependencies $F=\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D\}$, which of the following statements are correct?

- ☐ a. $A \rightarrow B$ and $B \rightarrow C$ and $C \rightarrow A$
- ☐ b. $A \rightarrow B$ and $B \rightarrow D$
- ☒ c. $A \rightarrow ABCD$ and $B \rightarrow BD$ and $C \rightarrow C$ and $D \rightarrow D$
- ☐ d. $A \rightarrow ABC$ and $B \rightarrow BD$ and $C \rightarrow C$ and $D \rightarrow D$

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Ein relationales Schema R ist in BCNF, wenn für jede funktionale Abhängigkeit $X \rightarrow A$ eine der folgenden Bedingungen gilt:

EN: A relational schema R is in BCNF if for each functional dependency $X \rightarrow A$ one of the following holds:

DE: Ein relationales Schema R ist in BCNF, wenn für jede funktionale Abhängigkeit $X \rightarrow A$ eine der folgenden Bedingungen gilt:

EN: A relational schema R is in BCNF if for each functional dependency $X \rightarrow A$ one of the following holds:

- ☐ a. **DE:** X ist prim, also ein Schlüsselattribut.
EN: X is prime, i.e., part of a candidate key.
- ☐ b. **DE:** $X \rightarrow A$ ist nicht trivial.
EN: $X \rightarrow A$ is non-trivial.
- ☒ c. **DE:** $X \rightarrow A$ ist trivial.
EN: $X \rightarrow A$ is trivial.
- ☒ d. **DE:** X ist ein Superschlüssel.
EN: X is a superkey.
- ☐ e. **DE:** A ist prim, also ein Schlüsselattribut.
EN: A is prime, i.e., part of a candidate key.
- ☐ f. **DE:** A ist ein Superschlüssel.
EN: A is a superkey.

DE: Ein relationales Schema ist in erster Normalform (1NF), wenn ...

EN: A relational schema is in first normal form (1NF) if ...

DE: Ein relationales Schema ist in erster Normalform (1NF), wenn ...

EN: A relational schema is in first normal form (1NF) if ...

- ☐ a. **DE:** jede Relation nur zwei Attribute hat.
EN: every relation has exactly two attributes.
- ☐ b. **DE:** es keine funktionalen Abhängigkeiten für das Schema gibt.
EN: there are no functional dependencies for the schema.
- ☒ c. **DE:** die Domänen aller Attribute atomar sind.
EN: the domains of all attributes are atomic.

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Welche der folgenden Aussagen treffen auf ein relationales Schema R zu?

EN: Which of the following statements are true for a relational schema R?

DE: Welche der folgenden Aussagen treffen auf ein relationales Schema R zu?

EN: Which of the following statements are true for a relational schema R?

- ☐ a. **DE:** Wenn R nicht in BCNF ist, ist R auch nicht in 3NF.
EN: If R is not in BCNF, R cannot be in 3NF.
- ☒ b. **DE:** Wenn R in 3NF ist, ist R auch in 1NF und in 2NF.
EN: If R is in 3NF, R is also in 1NF and in 2NF.
- ☐ c. **DE:** Wenn R in 2NF ist, kann es nicht in BCNF und in 3NF sein.
EN: If R is in 2NF, R cannot be in BCNF and in 3NF.

DE: Gegeben sei eine Relation $R(A,B)$ und eine Instanz von R enthält die Tupel $(x,1)$, $(y,2)$ und $(z,1)$. Welche funktionalen Abhängigkeiten gelten für die Instanz?

EN: Given a relation $R(A,B)$ and an instance of R contains the tuples $(x,1)$, $(y,2)$, and $(z,1)$. Which functional dependencies hold on the instance?

DE: Gegeben sei eine Relation $R(A,B)$ und eine Instanz von R enthält die Tupel $(x,1)$, $(y,2)$ und $(z,1)$. Welche funktionalen Abhängigkeiten gelten für die Instanz?

EN: Given a relation $R(A,B)$ and an instance of R contains the tuples $(x,1)$, $(y,2)$, and $(z,1)$. Which functional dependencies hold on the instance?

- ☐ a. **DE:** $B \rightarrow A$, aber nicht $A \rightarrow B$
EN: $B \rightarrow A$, but not $A \rightarrow B$
- ☐ b. **DE:** sowohl $A \rightarrow B$ als auch $B \rightarrow A$
EN: both $A \rightarrow B$ and $B \rightarrow A$
- ☒ c. **DE:** $A \rightarrow B$, aber nicht $B \rightarrow A$
EN: $A \rightarrow B$, but not $B \rightarrow A$
- ☐ d. **DE:** Nicht $A \rightarrow B$ und nicht $B \rightarrow A$
EN: Not $A \rightarrow B$ and not $B \rightarrow A$

[Meine Auswahl widerrufen](#)